

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	膝關節骨性關節炎 Knee Joint Osteoarthritis				
編號	A31000-Q03-W-G02	制定者	N09 陳美如	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.0 版/11 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

護理人員能了解膝關節骨性關節炎的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

在滑液關節兩面的軟骨病變，因承受不正常壓力而引起關節面受損、變薄、關節腔變窄的結締組織疾病。當關節內的軟骨受到損壞或磨損時則會發生骨關節炎，引起受影響關節僵硬、疼痛、喪失活動能力。

（二）症狀

1. 疼痛：早期會伴隨關節活動而產生，關節休息時則可獲得緩解，但到後期則於輕度活動或休息時疼痛亦持續。
2. 關節僵硬：特別於清晨起床或白天長時間休息不動後發生，但持續時間不會超過 25～30 分鐘，且僅限於受侵犯的關節。
3. 關節活動受阻：包括關節積水、關節面軟骨破裂、肌肉痙攣及骨刺斷裂碎片卡入關節，均會限制正常的關節活動。
4. 膝關節骨關節炎的症狀表現通常非突然間歇性的症狀，如：
(1)早晨或經過一段時間不活動之後，關節僵硬。

主題名稱	膝關節骨性關節炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	2/11

(2)關節活動時疼痛或酸痛。

(3)活動時關節發出卡住或磨擦的聲音。

(4)間歇性關節紅腫的現象。

(三) 常見檢查

1. 理學檢查：可發現壓痛、被動運動時疼痛、有摩擦音、關節外觀變大、活動範圍受限及畸形。

2. 實驗室檢查：血液及關節液檢查，通常原發性退化性關節炎患者的檢查均正常。

3. 放射線檢查：X-ray 檢查是診斷退化性關節炎的重要方法，典型的變化如下：

(1)關節腔變窄、(2)軟骨下骨硬化、(3)骨刺形成、(4)骨空腔或骨崩解、(5)關節腔游離物、(6)關節半脫位及變形。

(四) 常見治療

1.物理治療：

(1) 休息。

(2) 改善關節過度負重的因素，如減輕體重或矯正不正確的姿勢。

(3) 運動治療：關節活動度運動、肌肉及耐力訓練，以防止肌肉萎縮，使肌肉維持一定的強度。關節未發炎時須加強大腿的肌力訓練，以減輕膝關節的負荷，如游泳、腳踏車、平地快速步行或輕度的有氧運動。

(4) 穿戴支架及使用輔助性器具：包括頸圈、腰部支架、手杖及拐杖等。

(5) 冷熱療：急性發炎腫脹時可使用冰敷來消腫、止痛。

(6) 關節僵硬但不腫脹時可使用熱敷、電毯或泡熱水，可使用超音波及短波等深部熱療。

(7) 針灸及電刺激：針灸、經皮神經電刺激及中頻干擾波可減輕關節疼痛。

(8) 預防與保健：避免蹲、跪、爬山、上下樓梯及久坐、久站，保持理想體重，避免膝關節受傷，並養成經常運動的習慣。

2.藥物：

主題名稱	膝關節骨性關節炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/11

(1) NSAIDs(non-steroidal anti-inflammatory drugs)：包括cyclooxygenase-

II(COX-II)抑制劑，如Celecoxib，止痛用。

(2) 皮質類固醇：對於緩解退化性關節炎的急性疼痛效果顯著；但功能上的改善卻只與安慰劑相當。長期使用只限於其他治療都無效的患者。其副作用會加速關節軟骨的破壞；不可短期間內連續注射，間隔時間至少需4週以上。

(3) 免疫抑制劑：對免疫系統有作用，減緩組織壞死。

(4) 軟骨保護劑(chondroprotective agents)：

A. 軟骨膠(chondroitin)：軟骨膠組成了蛋白聚醣，並具有抗發炎的效果。

文獻指出chondroitin成分可降低軟骨細胞炎症反應，增加體內軟骨修復，具免疫抑制性並能夠提高軟骨的自我修復能力。在第一線使用chondroitin成分藥品，可改善疼痛和其功能性，並可延緩膝骨關節炎進展。

B. 葡萄糖胺(glucosamine sulfate)：可以促使軟骨細胞合成較多的蛋白聚醣及黏多醣，劑量高時並有輕微抗發炎的作用。文獻指出葡萄糖胺成分對膝骨性關節炎具有結構修飾作用。

C. 玻尿酸(hyaluronic acid; HA)：提高關節液黏稠性、抗發炎、抗傷害感受(antinociceptive)、維持關節液的恆定性(homeostasis)及刺激關節本身玻尿酸的合成等等，緩衝關節摩擦研究指出針對非手術治療患者給予hyaluronic acid關節內注射，於實驗及對照組相比其治療疼痛效果，結果具顯著差異($P = .003$)。

D. 高濃度血小板血漿治療(platelet-rich plasma; PRP):退化性膝關節炎治療已非僅有全膝關節置換術之選擇，非手術治療（如：止痛藥、HA及PRP）可改善輕中度退化性膝關節炎疼痛及身體活動功能。實證文獻皆為Level I證據等級的統合隨機對照試驗之系統性文獻回顧文章(systematic review of randomized controlled trials)，指出膝關節注射PRP

主題名稱	膝關節骨性關節炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/11

減輕疼痛及身體活動功能的效果，短期內與HA無差異，但長期（12個月）PRP的效果比HA好，且副作用少。

3.手術：

- (1) 關節鏡清創術(arthroscopic debridement)：清除骨刺或磨損脫落的軟骨碎屑。
- (2) 全膝關節置換術(total joint replacement；TKR)：當膝關節炎嚴重到犯及所有關節面、疼痛無法獲得緩解時可以考慮此手術。

（五）護理問題

1. 疼痛不適／與關節發炎、僵硬及手術有關。
2. 身體活動能力異常／與關節疼痛發炎、僵硬、置換關節彌補物有關。
3. 易感染／與置換關節彌補物，外科傷口及臥床休息引起的合併症有關。

（六）護理措施

1. 緩解疼痛，增加關節活動功能：
 - (1)協助熱敷減輕關節僵硬或周圍肌肉痙攣情形。
 - (2)按摩關節兩側肌肉，減輕肌肉痙攣引發的疼痛。
 - (3)協助彈性繃帶使用或穿厚襪提供關節適當的保暖及改善腫脹、疼痛。
 - (4)避免劇烈運動、提重物等活動，減輕關節負重。
 - (5)告知病人避免久坐或長時間不活動關節，以免影響關節周圍血液循環，進一步造成肌痙攣與關節僵硬、疼痛。
 - (6)教導放鬆技巧：如深呼吸，哈氣等放鬆技巧。
 - (7)依醫囑予止痛劑使用，並監測用藥效果。
 - (8)已發炎的關節不可按摩，因按摩會加劇發炎，按摩時應該在關節四周肌肉上，避免按摩關節處。
2. 維持術後傷口無感染，促進傷口癒合：
 - (1)每日以外科傷口處理方法處理傷口，需嚴格遵守無菌技術，以防感染。
 - (2)術後因深層肌肉的切開為一大傷口，常需要引流，需密切觀察傷口上的敷

主題名稱	膝關節骨性關節炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/11

料及 Hemovac（低抽吸引流裝置）內的引流量及其功能是否正常。最初 24～48 小時內，引流量應漸漸減少。

(3)每日評估傷口有無發紅、滲出液及壓痛等現象。

(4)評估是否有感染症狀及徵象，若有時立即通知醫師予以處理。

(5)依醫囑予以抗生素治療。

(6)衛教保持傷口清潔乾燥且避免壓迫傷口。

(7)監測生命徵象或感染徵象(WBC，CRP，ESR)的變化以輔助評估是否有感染情形。

(8)鼓勵病人攝取適當的營養與液體補充，可促進傷口的癒合及減緩疼痛及預防術後合併症的發生。

3. 執行復健運動計劃，增加身體活動功能：

(1)不需要接受手術治療的病人，可加強患肢運動以增加關節肌力。

(2)運動前協助熱敷關節周圍組織，以增加關節柔軟度。

(3)主動或被動性全關節運動：四肢關節全關節運動，以增加關節活動範圍。

(4)加強肢體等長收縮運動，如：股四頭肌等長收縮運動以增加關節血液循環及肌肉強度。

(5)加強加阻力性運動，如：加阻力性股四頭肌等長收縮運動，以增加關節周圍肌力維持膝關節穩固。

(6)全膝關節置換術後護理：

A.術後以彈性繃帶固定膝關節，視情況可調整彈性繃帶鬆緊度促進舒適。

B.維持正確的姿勢，下肢依醫囑指示以枕頭抬高 48 小時，以促進血循及消除腫脹，避免長時間在膝窩處放枕頭，以免影響血液循環與膝關節屈曲攣縮，適當執行復健運動。

C.術後第一天：

(A)股四頭肌運動及踝部運動一天 3 次，每次 10 分鐘。

(B)直抬腿運動：平躺，患肢伸直抬高，數到 5 才放下，停 2-5 秒鐘再

主題名稱	膝關節骨性關節炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/11

重複。

(C) 術後三天內：訓練床上運動，以及翻身後坐於床邊，或是使用助行器稍微站立。可開始漸進式的活動膝關節，進行主動、主動協助或是被動關節運動。

D. 術後第二天：

術後第二天即可接受物理治療，透過適當的運動治療，在出院前讓患者訓練至可以使用助行器行走，或是學習正確上下樓梯姿勢，甚至出院後的日常功能訓練等等，讓膝關節置換術後的照護可以更完整。

(A) 繼續股四頭肌運動及踝部運動。

(B) 患肢內收及外展運動：平躺，患肢伸直沿床面由外向內縮再打開做外展運動。

(C) 膝關節的主動運動：請坐在床緣，雙腳下垂，膝漸自彎後再伸直；或將大腿抬起膝蓋彎曲，使身體呈直角後將小腿伸直，慢慢放下。

E. 術後第三、四天：

(A) 繼續之前的復健運動。

(B) 協助下床站立。

F. 術後第五天：

(A) 維持之前的活動。

(B) 術後五至七天：當股四頭肌有良好控制能力，膝關節可完全伸直，彎曲角度可達 90 度時，即可開始使用拐杖或助行器短距離行走，例如：臥房到浴室。

G. 術後兩至三週：

可以使用助行器在戶外行走一至兩個街道，以及開始一些簡單的平衡感訓練。膝關節彎曲角度可達 110 度至 120 度。

4. 維持正常的生理功能：

(1) 預防便秘及泌尿道感染，適當水分攝取，維持正常的腸胃功能。

主題名稱	膝關節骨性關節炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	7/11

(2)下肢手術者協助床上使用便盆及尿壺：協助者扶助患肢並請病人彎曲健側膝蓋腳掌抵住床面，使用雙手撐起身體將臀部抬高，再放入便盆。除非禁忌，鼓勵病人加強飲水每日 2500-3000cc 預防泌尿道感染與便秘。

(七) 衛教指導

- 1.繼續加強住院期間所教導的肢體關節運動及繼續使用拐杖、助行器。
- 2.教導人工關節保護的方法：
 - (1)避免跑、跳、爬山或劇烈運動等增加關節受撞擊機會的活動。
 - (2)避免提重物或從事粗重工作，以減少關節摩擦的機會。
 - (3)可從事散步、游泳等運動。
 - (4)控制適當體重避免膝關節負重。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 王莉貞、林欣宜、許麗雪 (2021) 。一位接受全人工髖關節置換術之退化性關節炎患者的護理經驗。 *秀傳醫學雜誌*，20，123-130。
- (二) 林孟萱、高怡君 (2022) 。早期康復護理干預對全髖關節置換術患者康復的效果研究。 *長庚護理*，33(1)，21-29。
- (三) 袁素娟、馮容芬、李惠玲 (2024) 。肌肉骨骼系統疾病之護理。於劉雪娥總校閱， *成人內外科護理* (第 9 版，下冊，第 17 章)。台北：華杏。

主題名稱	膝關節骨性關節炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	8/11

- (四) 鄭雅惠、陳麗雲 (2021)・復健運動對膝關節置換術病人的疼痛、關節功能與生活品質之成效探討・*台灣復健醫學期刊*，49(1)，33–40。
- (五) Honvo, G., Bruyère, O., Geerinck, A., Rabenda, V., Reginster, J. Y., & Maheu, E. (2019). *Efficacy of chondroitin sulfate in patients with knee osteoarthritis: A comprehensive meta-analysis exploring inconsistencies in randomized, placebo-controlled trials. Advanced Therapy*, 36(5), 1085–1099.
<https://doi.org/10.1007/s12325-019-00921-w>
- (六) Belk, J. W., Kraeutler, M. J., Houck, D. A., Goodrich, J. A., Dragoo, J. L., & McCarty, E. C. (2021). Platelet-rich plasma versus hyaluronic acid for knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *The American Journal of Sports Medicine*, 49(1), 249–260.
<https://doi.org/10.1177/0363546520909397>
- (七) Kim, J.-H., Park, Y.-B., Ha, C.-W., Roh, Y. J., & Park, J.-G. (2021). Adverse reactions and clinical outcomes for leukocyte-poor versus leukocyte-rich platelet-rich plasma in knee osteoarthritis. *Orthopaedic Journal of Sports Medicine*, 9, 23259671211011948.
<https://doi.org/10.1177/23259671211011948>
- (八) Gupta, A., Jeyaraman, M., & Potty, A. G. (2023). Leukocyte-rich vs. leukocyte-poor platelet-rich plasma for the treatment of knee osteoarthritis. *Biomedicines*, 11(1), 141.
<https://doi.org/10.3390/biomedicines11010141>
- (九) Szwedowski, D., Mobasheri, A., Moniuszko, A., Zabrzynski, J., & Jeka, S. (2022). Intra-articular injection of platelet-rich plasma is more effective than hyaluronic acid or steroid injection in the treatment of mild to moderate knee osteoarthritis: A prospective, randomized, triple-parallel clinical trial. *Biomedicines*, 10(5), 991.
<https://doi.org/10.3390/biomedicines10050991>
- (十) Liao, C., Lai, X., Zhong, J., Zeng, W., Zhang, J., Deng, W., ... Liao, R. (2025). *Reducing the length of hospital stay for patients undergoing primary total knee*

主題名稱	膝關節骨性關節炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	9/11

arthroplasty by application of enhanced recovery after surgery (ERAS) pathway: a multicenter, prospective, randomized controlled trial. European Journal of Medical Research, 30, 385. <https://doi.org/10.1186/s40001-025-02647-8>

- (十一) Zhao, J., Huang, H., Liang, G., Zeng, L. F., Yang, W., & Liu, J. (2020). Effects and safety of the combination of platelet-rich plasma (PRP) and hyaluronic acid in the treatment of knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 21(1), 224. <https://doi.org/10.1186/s12891-020-03262-w>

七、附件

(略)

主題名稱	膝關節骨性關節炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	10/11

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定	98 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改目的與說明內容修辭	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	增修內容及參考文獻	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	增修第六項參考文獻資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	1. 參考文獻出處新增於內文中。 2. 增修第六項參考文獻資料。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.04.11	3.3	1. 第三項一、二、四、六、七目部份內容修訂 2. 第六項新增參考文獻	107 年 04 月 11 日護理長會議通過
107.09.12	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四目之 2(4)A、B、C 內容文字修訂。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.5	1. 第三項第六目新增說明內容。 2. 第三項第八目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 3. 第六項新增參考資料。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	膝關節骨性關節炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	11/11

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.18	3.6	1. 第三項第四目新增說明及實證內容。 2. 第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.7	1. 第三項第五目之護理問題：(1)疼痛改疼痛不適。(2)身體活動功能障礙改身體活動能力異常。(3)危險性感染改易感染。 2. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	3.8	刪除年限較久之第六項參考資料。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.09.03	3.9	第三項第六目說明內容字辭修正。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	4.0	1.第三項第四目之 2(4)A、B 內容文字修訂。 2.第六項更新參考文獻	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。